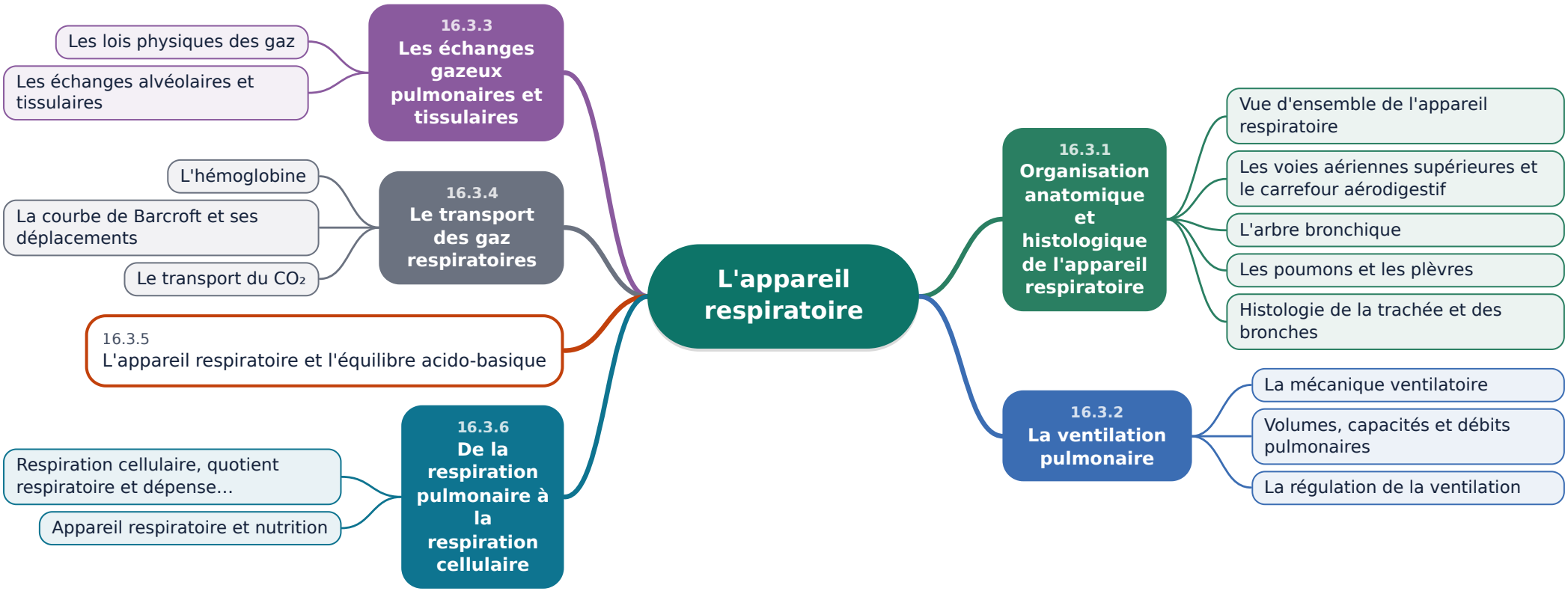
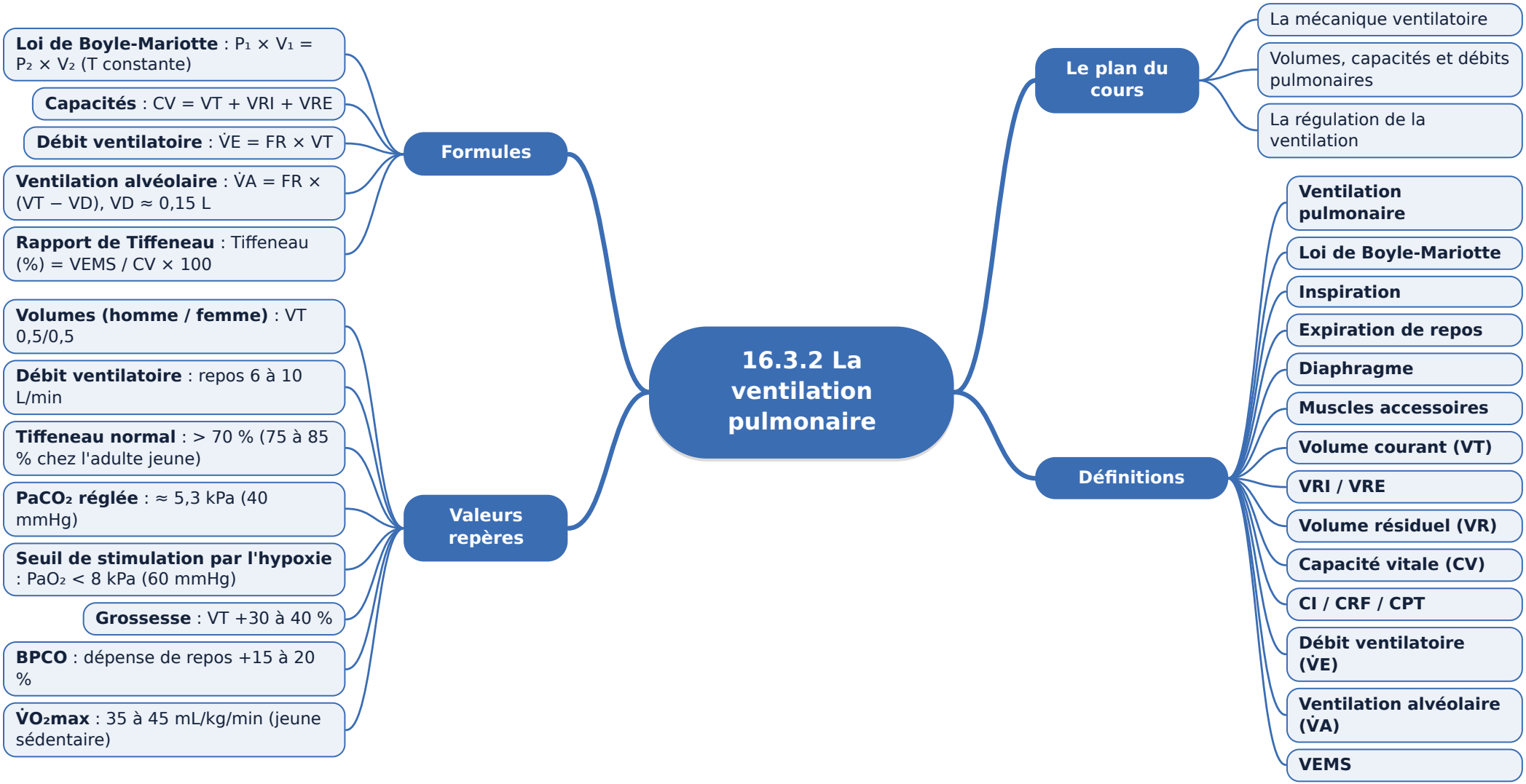

L'appareil respiratoire
16.3.1 Organisation anatomique et histologique de l'appareil respiratoire
Vue d'ensemble de l'appareil respiratoire
Les voies aériennes supérieures et le carrefour aérodigestif
L'arbre bronchique
Les poumons et les plèvres
Histologie de la trachée et des bronches
16.3.2 La ventilation pulmonaire
La mécanique ventilatoire
Volumes, capacités et débits pulmonaires
La régulation de la ventilation
16.3.3 Les échanges gazeux pulmonaires et tissulaires
Les lois physiques des gaz
Les échanges alvéolaires et tissulaires
16.3.4 Le transport des gaz respiratoires
L'hémoglobine
La courbe de Barcroft et ses déplacements
Le transport du CO₂
16.3.5 L'appareil respiratoire et l'équilibre acido-basique
16.3.6 De la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire
Respiration cellulaire, quotient respiratoire et dépense...
Appareil respiratoire et nutrition

16.3.1 Organisation anatomique et histologique de l'appareil respiratoire

- **Le plan du cours**
  - Vue d'ensemble de l'appareil respiratoire
  - Les voies aériennes supérieures et le carrefour aérodigestif
  - L'arbre bronchique
  - Les poumons et les plèvres
  - Histologie de la trachée et des bronches
  - L'alvéole et la barrière alvéolo-capillaire
  - Les défenses de l'appareil respiratoire
- **Définitions**
  - **Respiration (physiologique)**
  - **Respiration cellulaire**
  - **Hématose**
  - **Voies aériennes supérieures**
  - **Carrefour aérodigestif**
  - **Épiglotte**
  - **Arbre bronchique**
  - **Zone de conduction / respiratoire**
  - **Espace mort anatomique**
  - **Bronchiole**
  - **Acinus / lobule**
  - **Trachée (histologie)**
  - **Tapis (escalator) mucociliaire**
  - **Alvéole pulmonaire**
- **Valeurs repères**
  - **Alvéoles** : 300 à 500 millions
  - **Trachée** : 10 à 12 cm × 2 cm
  - **Poumon droit / gauche** : ≈ 600 g, 3 lobes / ≈ 550 g, 2 lobes
  - **Pression artérielle pulmonaire moyenne** : ≈ 15 mmHg (aorte ≈ 95)
  - **Air respiré par jour** : 10 000 à 15 000 L
  - **Pertes d'eau respiratoires** : ≈ 300 à 400 mL/j au repos
  - **Particules arrêtées** : > 10 µm : nez
- **Formules**
  - **Relation structure-fonction des alvéoles** : surface immense + barrière très mince + réseau capillaire dense → diffusion…


16.3.2 La ventilation pulmonaire
Le plan du cours
La mécanique ventilatoire
Volumes, capacités et débits pulmonaires
La régulation de la ventilation
Définitions
Ventilation pulmonaire
Loi de Boyle-Mariotte
Inspiration
Expiration de repos
Diaphragme
Muscles accessoires
Volume courant (VT)
VRI / VRE
Volume résiduel (VR)
Capacité vitale (CV)
CI / CRF / CPT
Débit ventilatoire (V̇E)
Ventilation alvéolaire (V̇A)
VEMS
Formules
Loi de Boyle-Mariotte : P₁ × V₁ = P₂ × V₂ (T constante)
Capacités : CV = VT + VRI + VRE
Débit ventilatoire : V̇E = FR × VT
Ventilation alvéolaire : V̇A = FR × (VT − VD), VD ≈ 0,15 L
Rapport de Tiffeneau : Tiffeneau (%) = VEMS / CV × 100
Valeurs repères
Volumes (homme / femme) : VT 0,5/0,5
Débit ventilatoire : repos 6 à 10 L/min
Tiffeneau normal : > 70 % (75 à 85 % chez l'adulte jeune)
PaCO₂ réglée : ≈ 5,3 kPa (40 mmHg)
Seuil de stimulation par l'hypoxie : PaO₂ < 8 kPa (60 mmHg)
Grossesse : VT +30 à 40 %
BPCO : dépense de repos +15 à 20 %
V̇O₂max : 35 à 45 mL/kg/min (jeune sédentaire)

16.3.3 Les échanges gazeux pulmonaires et tissulaires

Le plan du cours

- Les lois physiques des gaz
- Les échanges alvéolaires et tissulaires

Définitions

- **Pression partielle**
- **Loi de Dalton**
- **Loi de Henry**
- **Loi de Fick (diffusion)**
- **Diffusion des gaz**
- **Coefficient d'extraction**
- **Hypoxémie / hypoxie**

Formules

- **Conversions de pression** : 1 kPa = 7,5 mmHg
- **Loi de Dalton (air sec)** : $PO_2 = FO_2 \times Patm$
- **Air inspiré humidifié** : $PIO_2 = F_O_2 \times (Patm - 6,3\ kPa)$
- **Loi de Henry** : C dissous = α × P
- **Loi de Fick** : débit de diffusion = D × S × ΔP / e
- **Principe de Fick (consommation d'O_2)** : $\dot{V}O_2 = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$
- **Coefficient d'extraction** : $E = (CaO_2 - CvO_2) / CaO_2$

Valeurs repères

- **Air alvéolaire** : PO_2 13,3 kPa (100 mmHg)
- **Sang artériel** : PO_2 12,7 à 13,3 kPa (95-100)
- **Sang veineux mêlé** : PO_2 5,3 kPa (40)
- **Cellules au repos / muscle à l'effort** : $PO_2 \leq 5,3$ et $PCO_2 \geq 6,1$ kPa / $PO_2 < 1,3$ et $PCO_2 > 8$ kPa
- **Air sec** : O_2 20,95 %
- **Temps de passage d'une hématie** : ≈ 0,75 s au repos
- **Énergie par litre d'O_2** : ≈ 20 kJ (4,8 kcal)

16.3.4 Le transport des gaz respiratoires

Le plan du cours

- L'hémoglobine
- La courbe de Barcroft et ses déplacements
- Le transport du CO_2

Définitions

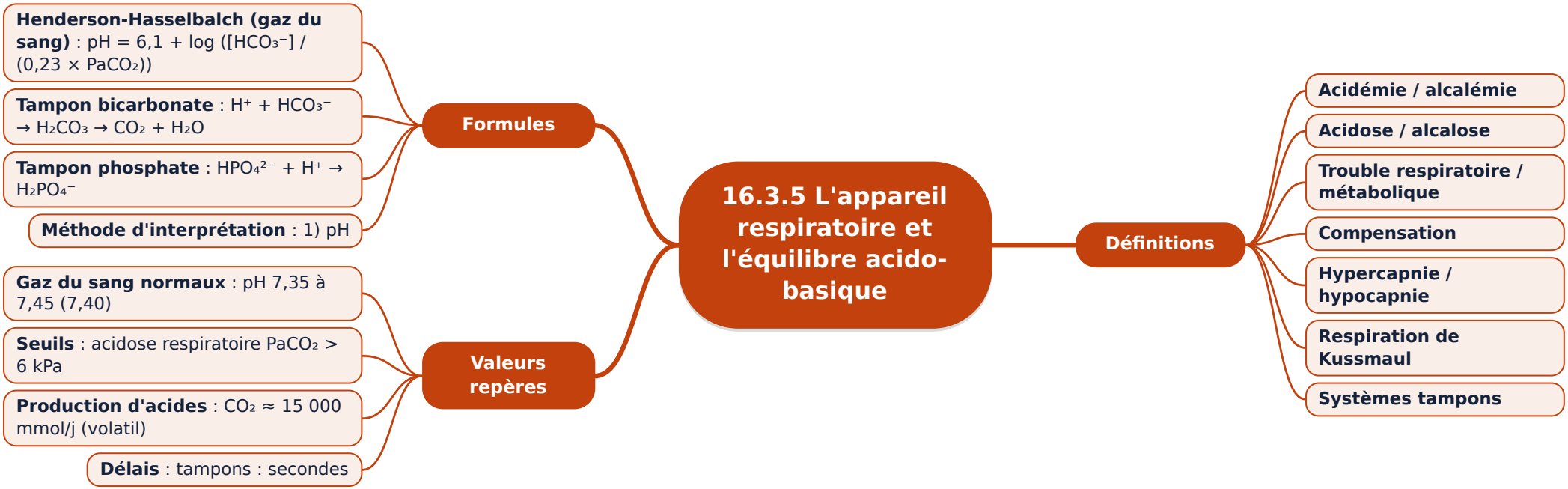
- **Hémoglobine (Hb)**
- **Oxyhémoglobine / désoxyhémoglobine**
- **Oxygénation ≠ oxydation**
- **Méthémoglobine**
- **Carboxyhémoglobine (HbCO)**
- **Carbaminohémoglobine**
- **Courbe de Barcroft**
- **P50**
- **Effet Bohr**
- **Effet Haldane**
- **Effet Hamburger**
- **Anhydrase carbonique**
- **2,3-BPG**
- **HbF**

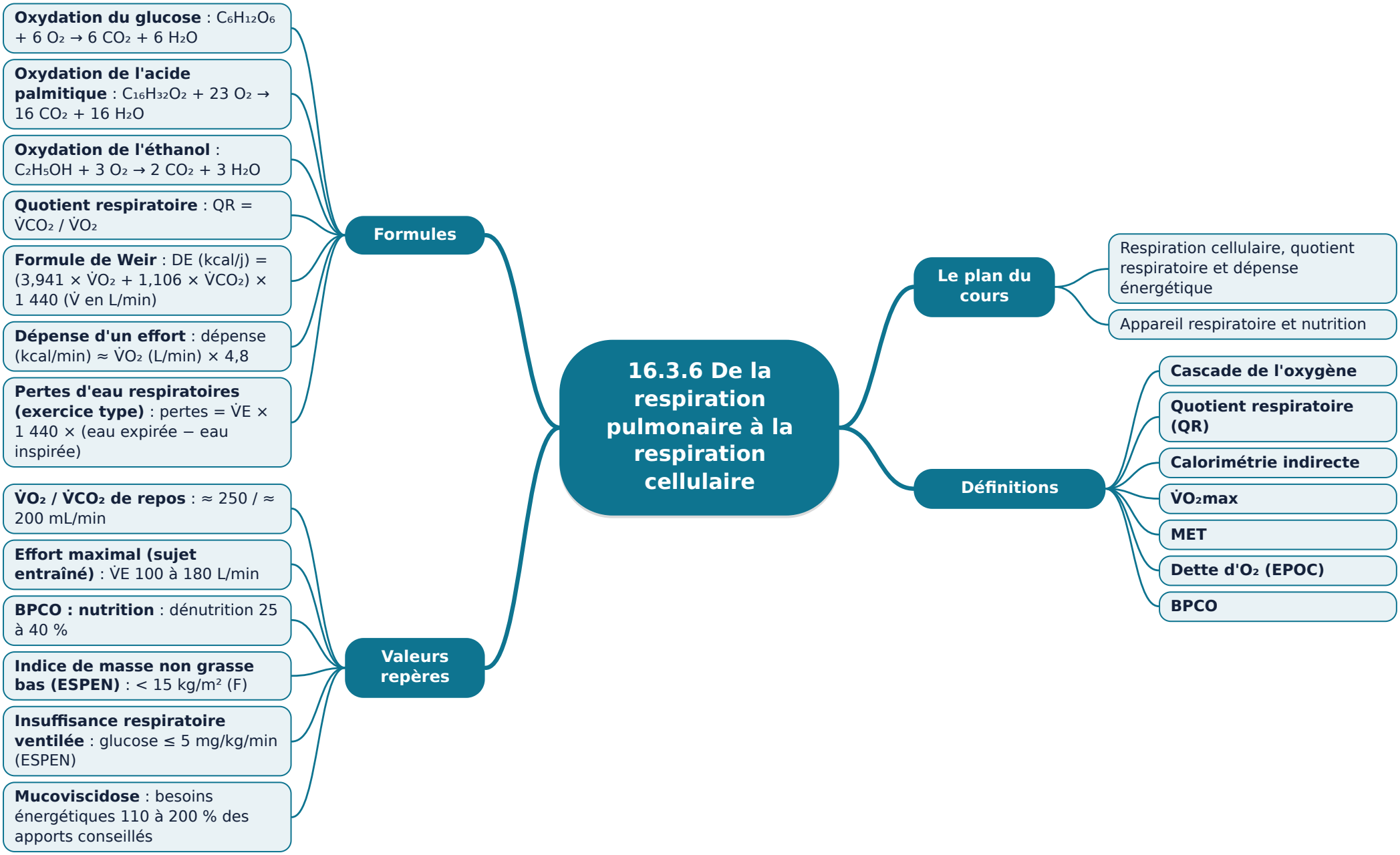
Formules

- **Fixation de l'O_2** : $Hb + 4\ O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4$
- **Contenu artériel en O_2** : CaO_2 (mL/dL) = 1,34 × Hb (g/dL) × SaO_2 + 0,0225 × PaO_2 (kPa)
- **O_2 libéré (lecture de Barcroft)** : O_2 libéré (mL/dL) = 1,34 × Hb × (S artérielle − S veineuse)
- **Intoxication au CO** : Hb disponible = Hb × (1 − fraction HbCO)
- **Hydratation du CO_2** : $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$
- **Henderson-Hasselbalch** : $pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}23 \times PCO_2))$

Valeurs repères

- **Formes de l'O_2** : HbO_2 ≈ 98 % (≈ 19,7 mL/dL)
- **Formes du CO_2 échangé** : HCO_3^- 60-70 %
- **Saturation de l'Hb** : 98 % à 13,3 kPa
- **Hémoglobine** : homme 13 à 17
- **Hématocrite** : homme 40 à 52 %
- **PaO_2** : 11 à 13,3 kPa
- **SpO_2** : 95 à 100 %
- **HbCO** : < 2 % (fumeur 5 à 10 %)
- **CO_2 total du sang** : ≈ 48 mL/dL (artériel)
- **Fer de l'organisme** : 3 à 4 g


16.3.5 L'appareil respiratoire et l'équilibre acido-basique
Définitions
Acidémie / alcalémie
Acidose / alcalose
Trouble respiratoire / métabolique
Compensation
Hypercapnie / hypocapnie
Respiration de Kussmaul
Systèmes tampons
Formules
Henderson-Hasselbalch (gaz du sang) : pH = 6,1 + log ([HCO₃⁻] / (0,23 × PaCO₂))
Tampon bicarbonate : H⁺ + HCO₃⁻ → H₂CO₃ → CO₂ + H₂O
Tampon phosphate : HPO₄²⁻ + H⁺ → H₂PO₄⁻
Méthode d'interprétation : 1) pH
Valeurs repères
Gaz du sang normaux : pH 7,35 à 7,45 (7,40)
Seuils : acidose respiratoire PaCO₂ > 6 kPa
Production d'acides : CO₂ ≈ 15 000 mmol/j (volatil)
Délais : tampons : secondes


16.3.6 De la respiration pulmonaire à la respiration cellulaire
Le plan du cours
Respiration cellulaire, quotient respiratoire et dépense énergétique
Appareil respiratoire et nutrition
Définitions
Cascade de l'oxygène
Quotient respiratoire (QR)
Calorimétrie indirecte
V̇O₂max
MET
Dette d'O₂ (EPOC)
BPCO
Formules
Oxydation du glucose : C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ → 6 CO₂ + 6 H₂O
Oxydation de l'acide palmitique : C₁₆H₃₂O₂ + 23 O₂ → 16 CO₂ + 16 H₂O
Oxydation de l'éthanol : C₂H₅OH + 3 O₂ → 2 CO₂ + 3 H₂O
Quotient respiratoire : QR = V̇CO₂ / V̇O₂
Formule de Weir : DE (kcal/j) = (3,941 × V̇O₂ + 1,106 × V̇CO₂) × 1 440 (V̇ en L/min)
Dépense d'un effort : dépense (kcal/min) ≈ V̇O₂ (L/min) × 4,8
Pertes d'eau respiratoires (exercice type) : pertes = V̇E × 1 440 × (eau expirée − eau inspirée)
Valeurs repères
V̇O₂ / V̇CO₂ de repos : ≈ 250 / ≈ 200 mL/min
Effort maximal (sujet entraîné) : V̇E 100 à 180 L/min
BPCO : nutrition : dénutrition 25 à 40 %
Indice de masse non grasse bas (ESPEN) : < 15 kg/m² (F)
Insuffisance respiratoire ventilée : glucose ≤ 5 mg/kg/min (ESPEN)
Mucoviscidose : besoins énergétiques 110 à 200 % des apports conseillés

Les pièges

- « Le volume résiduel se mesure avec un spiromètre simple. » → faux : Il n'est jamais expiré : dilution de l'hélium ou pléthysmographie.
- « À débit ventilatoire égal, une respiration rapide et superficielle améliore la ventilation alvéolaire. » → faux : Elle la diminue : chaque cycle perd 150 mL dans l'espace mort.
- « Les chémorécepteurs centraux sont stimulés directement par les H^+ du sang. » → faux : Les H^+ franchissent mal la barrière hémato-encéphalique ; c'est le CO_2 qui diffuse et acidifie le LCR.
- « Le CO_2 diffuse de l'alvéole vers le sang veineux. » → faux : Du sang veineux (6,1 kPa) vers l'alvéole (5,3 kPa).
- « En altitude, la proportion d'O_2 de l'air diminue. » → faux : Elle reste 20,95 % : c'est la pression totale, donc la PO_2, qui baisse.
- « Le fer de l'hémoglobine fonctionnelle est à l'état Fe^{3+}. » → faux : Il est ferreux (Fe^{2+}) ; Fe^{3+} = méthémoglobine, incapable de fixer l'O_2.
- « La bronche principale gauche est plus verticale que la droite. » → faux : C'est la droite qui est plus courte, plus large et plus verticale (corps étrangers et fausses routes à droite).
- « Le poumon gauche possède trois lobes. » → faux : Le poumon droit a trois lobes, le gauche deux (incisure cardiaque).
- « Les bronchioles contiennent du cartilage. » → faux : Le cartilage disparaît au niveau des bronchioles ; leur calibre dépend du muscle lisse.
- « Les cellules caliciformes sécrètent le surfactant. » → faux : Elles sécrètent le mucus ; le surfactant est sécrété par les pneumocytes II.
- « L'inspiration de repos est un phénomène passif. » → faux : L'inspiration est toujours active ; c'est l'expiration de repos qui est passive.
- « Les intercostaux internes interviennent dans l'expiration de repos. » → faux : Ils interviennent seulement dans l'expiration forcée, avec les abdominaux.